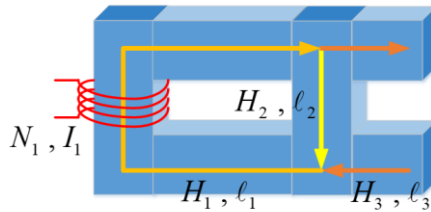


ממירי מתח ממותגים התקנים מגנטיים – סיכום נקודות מרכזיות

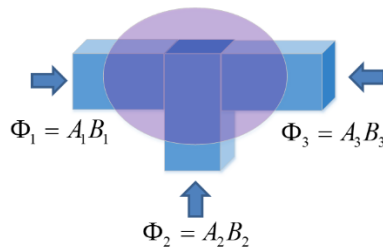
על מנת לחשב את השדות בהתקן מגנטי, יש ליישם את החוקים הבאים:

א. **חוק אמפר.** האינטגרל של השדה המגנטי לאורך מסלול סגור שווה לסך הזרם דרך המשטח. לדוגמא:



$$H_1 \ell_1 + H_2 \ell_2 = N_1 I_1$$

ב. **אין מקורות מגנטיים.** סה"כ השטף המגנטי הנכנס למשטח סגור הוא אפס. לדוגמא:

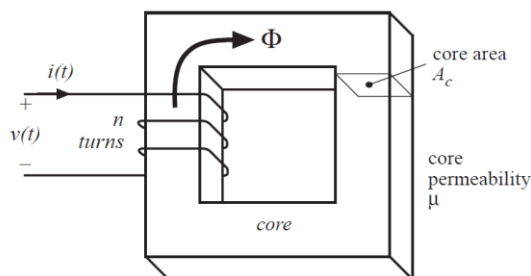


$$\begin{aligned} \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 &= 0 \\ A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 &= 0 \end{aligned}$$

ג. בחומרים מגנטיים ליניאריים: $B = \mu H = \mu_r \mu_0 H$

בנוסף, המתח המושרה בלולאה בעלת שטח חתך A_c ו- n כריכות הוא $v(t) = n A_c \frac{dB(t)}{dt}$.

סליל פשוט



- מספר הליפופים הוא n .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ .

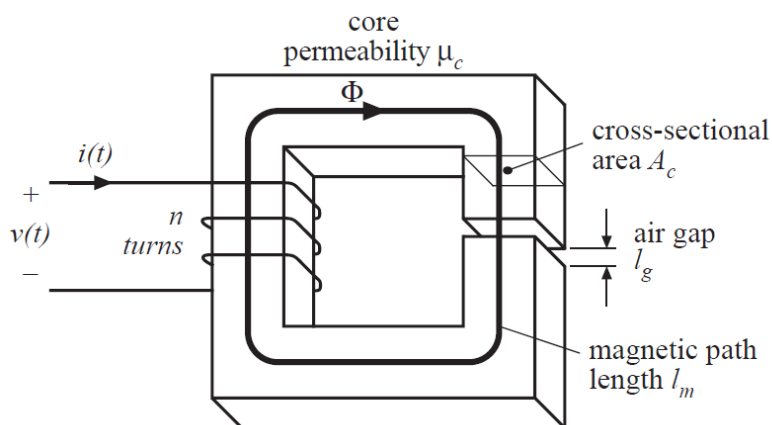
השראות :

$$(1) \quad L = \frac{\mu n^2 A_c}{l_m}$$

זרם רוויה:

$$(2) \quad I_{sat} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n}$$

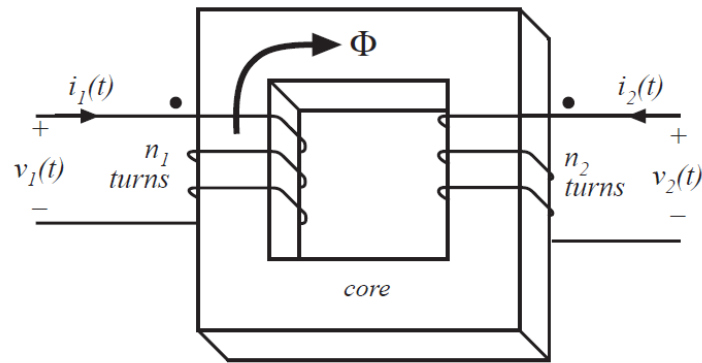
סליל עם חריץ אוויר



- מספר הליפופים הוא n .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- אורך חריץ האוויר הוא l_g .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ_c .

$I_{sat} = \frac{B_{sat}}{n} \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$	זרם הרוויה
$L = \frac{n^2 A_c}{\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0}}$	ההשראות
$E_{max} = \frac{1}{2} L I_{sat}^2 = \frac{1}{2} A_c B_{sat}^2 \left(\frac{l_m}{\mu_c} + \frac{l_g}{\mu_0} \right)$	האנרגיה המקסימאלית

שנאי פשוט



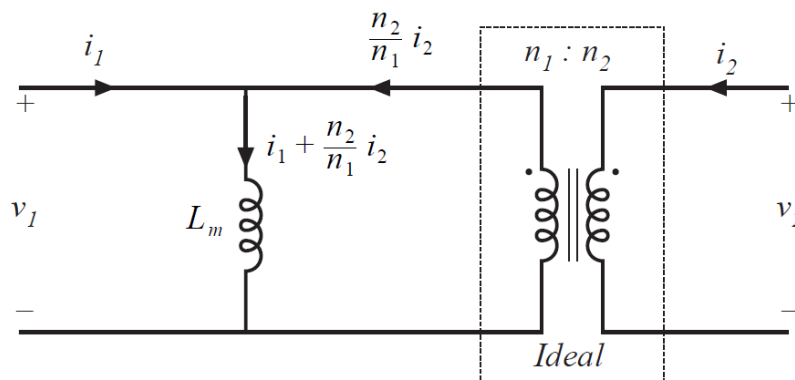
- מספר הליפופים בסליל הראשוני (משמאל) הוא n_1 .
- מספר הליפופים בסליל המשני (מימין) הוא n_2 .
- שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c .
- אורך המסלול המגנטי (במרכז ההתקן) הוא l_m .
- הפרמאביליות של הליבה המגנטית היא μ .

$$(3) \quad \begin{aligned} v_1(t) &= L_m \frac{d}{dt} \left(i_1 + \frac{n_2}{n_1} i_2 \right) \\ v_2(t) &= \frac{n_2}{n_1} v_1(t) \end{aligned}$$

השראות מגנט:

$$(4) \quad L_m = \frac{\mu n_1^2 A_c}{l_m}$$

מעגל שקול:



שני תנאים להימנעות מרוויה בשנאי הינם:

1. הזרם בהשראות המגנט חסום: $|i_{m,1}| \leq I_{sat,1}$, כאשר $I_{sat,1} = \frac{B_{sat} l_m}{\mu n_1}$.
 2. במצב יציב, האינטגרל על החלק החיובי של המתח חסום: $\lambda \leq n_1 A_c \max \{ \Delta B \}$.
- תנאים אלה שקולים זה לזה.

הפסדים בהתקנים מגנטיים

הפסדים בליבה המגנטית

$$(5) \quad (\text{energy lost per cycle}) = (\text{core volume}) \times (\text{area of } B-H \text{ loop})$$

הפסד ההספק הממוצע מתקבל ע"י הכפלה בתדר:

$$(6) \quad P_H = (f)(A_c l_m) \int_{\text{one cycle}} H(t) dB$$

אפקט הקרום (skin-effect)

$$(7) \quad \delta \approx \sqrt{\frac{\rho}{\pi \mu f}}$$

כאשר

ρ - ההתנגדות הסגולית של המוליך

μ - הפרמאביליות של המוליך

f - התדר

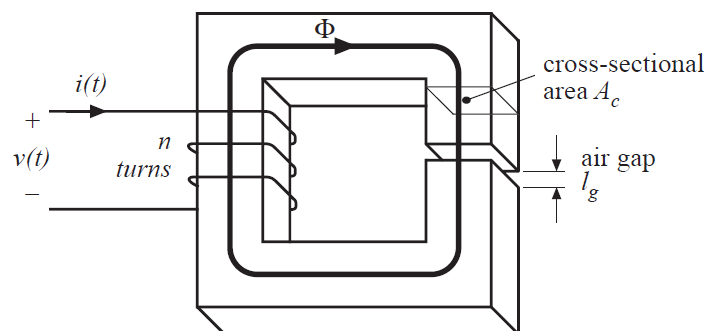
ועבור נחושת בטמפרטורת החדר:

$$(8) \quad \delta \approx \frac{7.5}{\sqrt{f}} \text{ cm}$$

תכנון בסיסי של סליל

הנחות התכנון:

- הפסדי הליבה זניחים.
- אפקט הקרום ואפקט הקרבה זניחים.
- החומר המגנטי אידיאלי.



יעדי התכנון (מספרים נתונים)	
השראות רצויה	L
התנגדות טורית רצויה	R
הזרם המקסימאלי בסליל	$I_{\max}$
פרמטרים ידועים	
התנגדות סגולית של החומר המוליך	ρ
הפרמאביליות של הריק	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ V} \cdot \text{s}/(\text{A} \cdot \text{m})$
"מקדם הניצול" של החלון	$K_u \approx 0.5$
צפיפות השטף המגנטי המקסימאלית בליבה	$B_{\max}$
פרמטרים גאומטריים שאותם יש לקבוע במהלך התכנון	
מספר הליפופים	n
שטח החתך של הליבה	A_c
אורך המסלול המגנטי במרכז הליבה	l_m
אורך חריץ האוויר	l_g
שטח החלון של הליבה	W_A
שטח החתך של המוליך	A_w
האורך הממוצע של ליפוף	MLT (Mean Length per Turn)

הקבוע הגיאומטרי של הליבה: $K_g = \frac{A_c^2 W_A}{(MLT)}$

תהליך התכנון של הסליל:

א. בהינתן קטלוג של ליבות אפשריות, בחרו ליבה בעלת גודל מתאים.

הליבה שבחרתם חייבת לקיים את האילוץ $K_g \geq \frac{\rho L^2 I_{\max}^2}{B_{\max}^2 R K_u}$

רשמו את נתוני הליבה שבחרתם: A_c, W_A, MLT

ב. קבעו את אורך חריץ האוויר: $l_g = \frac{\mu_0 L I_{\max}^2}{B_{\max}^2 A_c}$

ג. קבעו את מספר הליפופים: $n = \frac{L I_{\max}}{B_{\max} A_c}$

(עגלו את התוצאה למספר שלם)

ד. בחרו את עובי החוט: $A_w \leq \frac{K_u W_A}{n}$

ה. חשבו בקירוב את ההתנגדות של הסליל: $R = \frac{\rho n (MLT)}{A_w}$

תכנון בסיסי של שנאי בממיר Flyback

א. תכננו את הסליל הראשוני בעזרת השיטה שלמדנו. במהלך התכנון השתמשו בקבוע W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים של הליבה. שימו לב שהקבוע K_g משתנה בהתאם.

ב. קבעו את מספר הליפופים בסליל המשני, לפי יחס ההשנאה הרצוי $n_2 = \left(\frac{n_2}{n_1} \right) n_1$.

ג. קבעו את עובי החוט בסליל המשני כך שייכנס בחצי החלון:

$$(9) \quad A_{w,2} \leq \frac{K_u W_A}{n_2}$$

גם כאן השתמשו בקבוע W_A שהוא חצי מזה הנתון בדפי הנתונים.